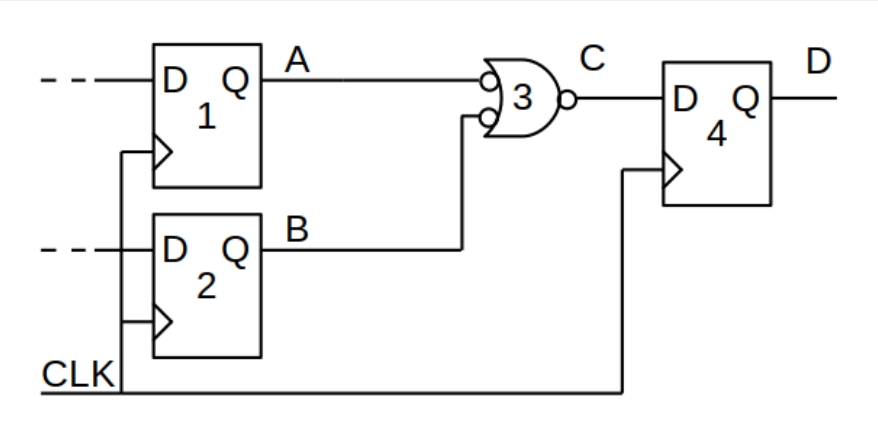
Started on	Friday, 25 June 2021, 12:42 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 25 June 2021, 1:27 PM
Time taken	44 mins 56 secs
Marks	9.70/10.00
Grade	**19.40** out of 20.00 (**97**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru circuitul de mai jos se dau schema și evoluția semnalelor de la intrare în funcție de timp:



n	1	2	3	4	5	6
A	1	1	0	0	0	0
B	0	1	1	0	0	0

tCQ1 = tCQ2 = tCQ4 = 8 ns

ts1 = ts2 = ts4 = 10 ns

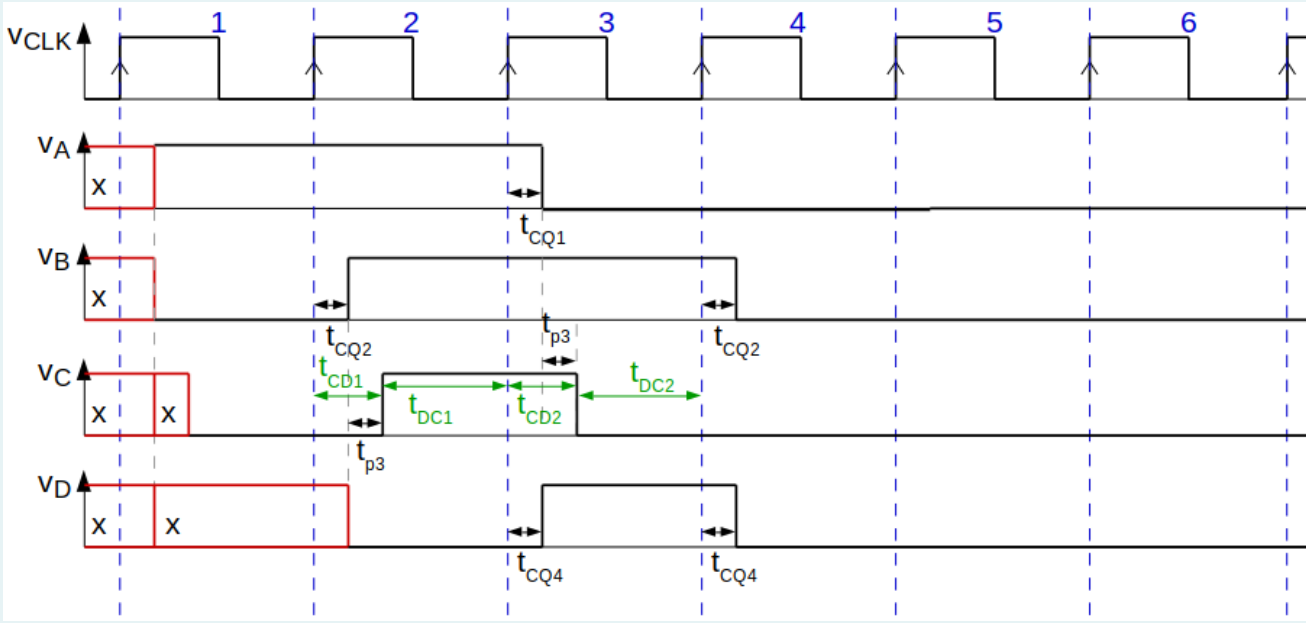
th1 = th2 = th4 = 2 ns

tp3 = 4 ns

Alegeți reprezentarea corectă a semnalelor și frecvența maximă ce poate fi aplicată etajului de logică secvențială astfel încât să se respecte constrângerile de timp.

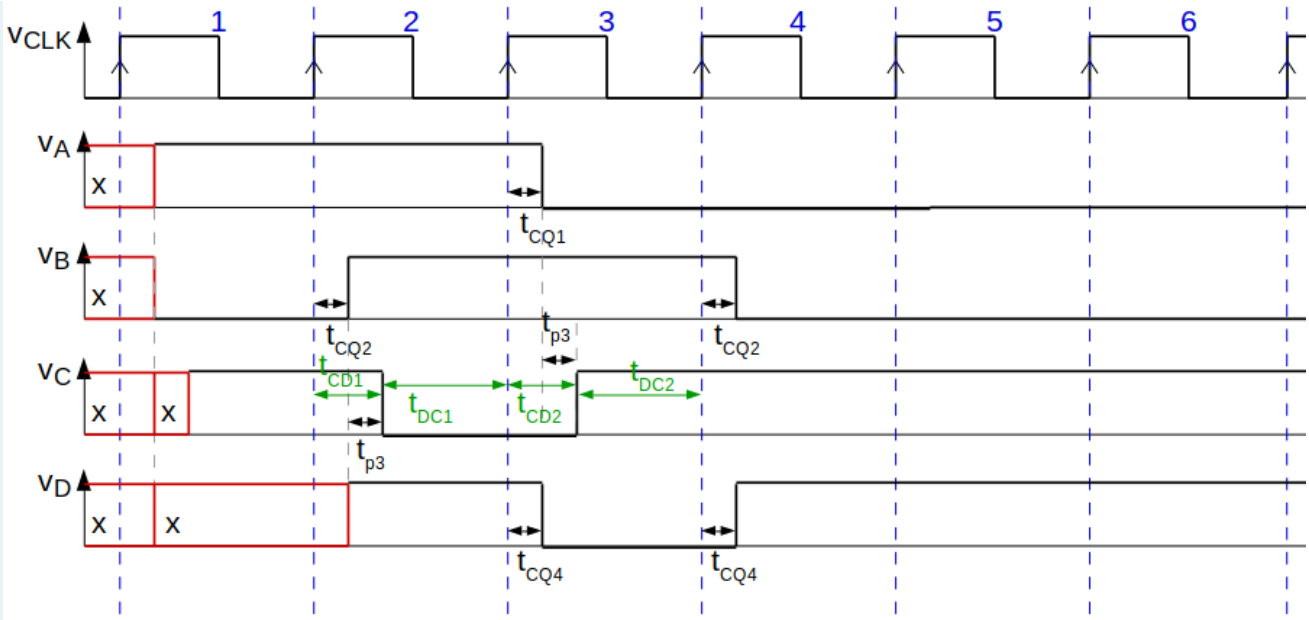
Select one or more:

a. forma de undă a semnalelor este următoarea

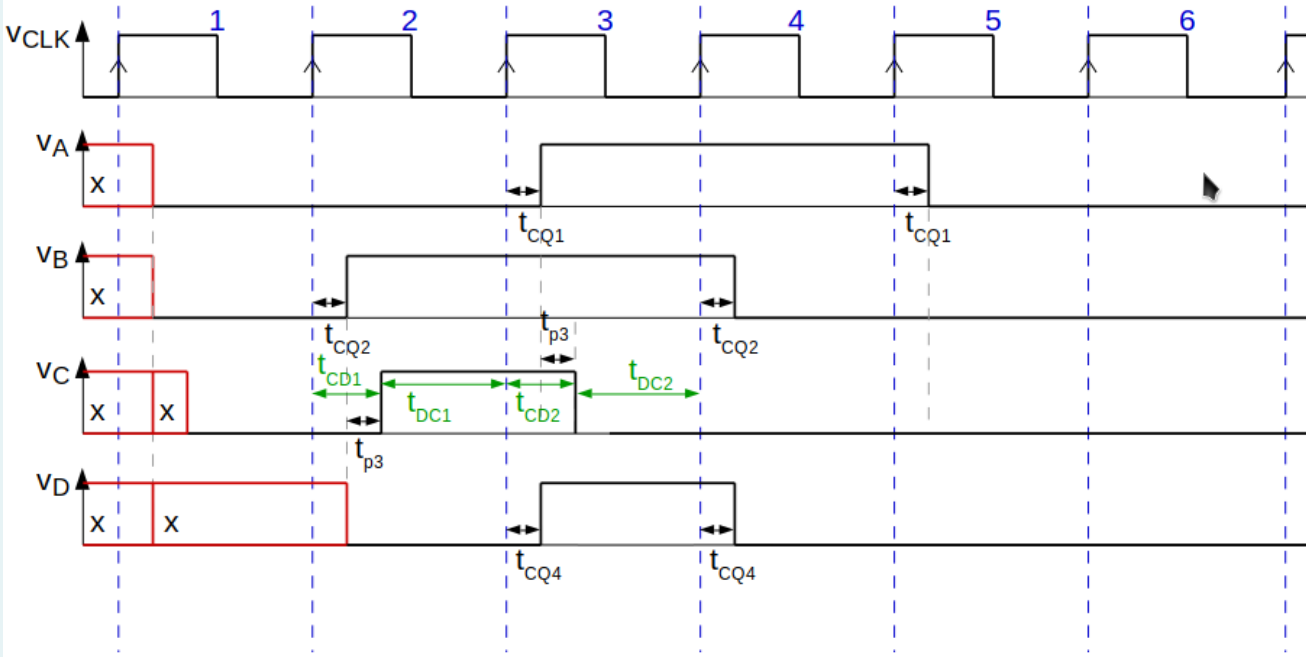


b. Tmin_clk=20ns, f_max_clk=0,05GHz

c. forma de undă a semnalelor este următoarea



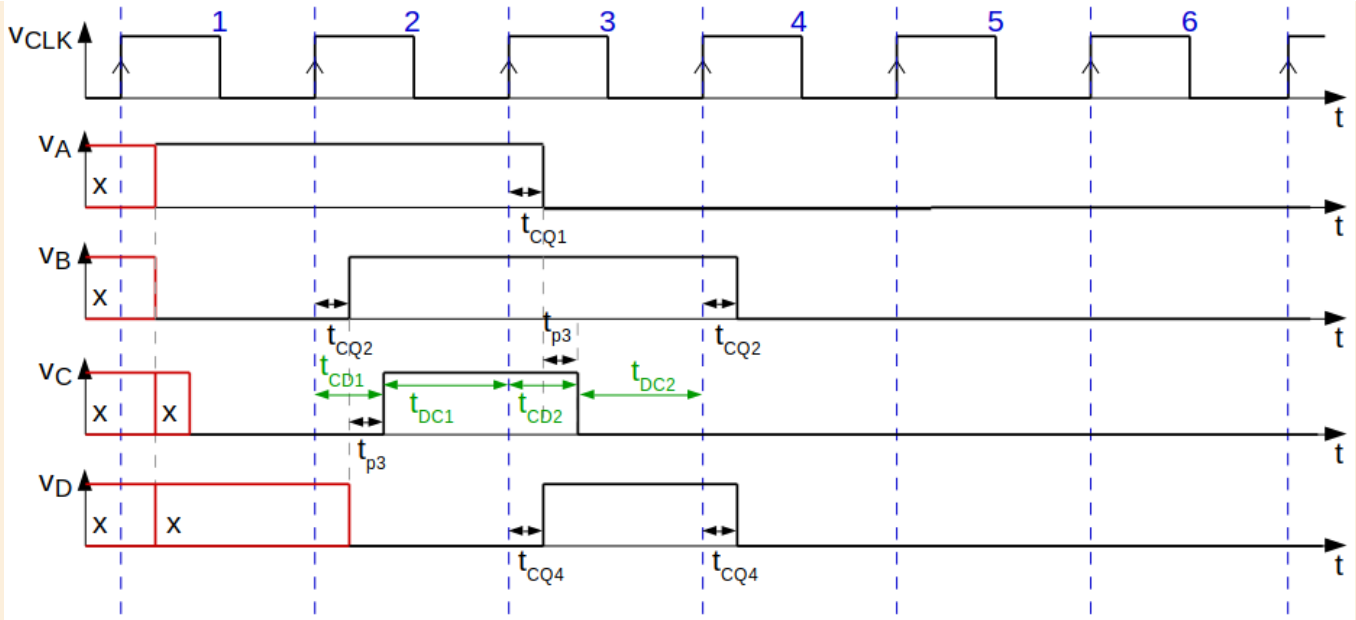
d. forma de undă a semnalelor este următoarea



e. Tmin_clk=22ns, f_max_clk=45.45MHz

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: forma de undă a semnalelor este următoarea



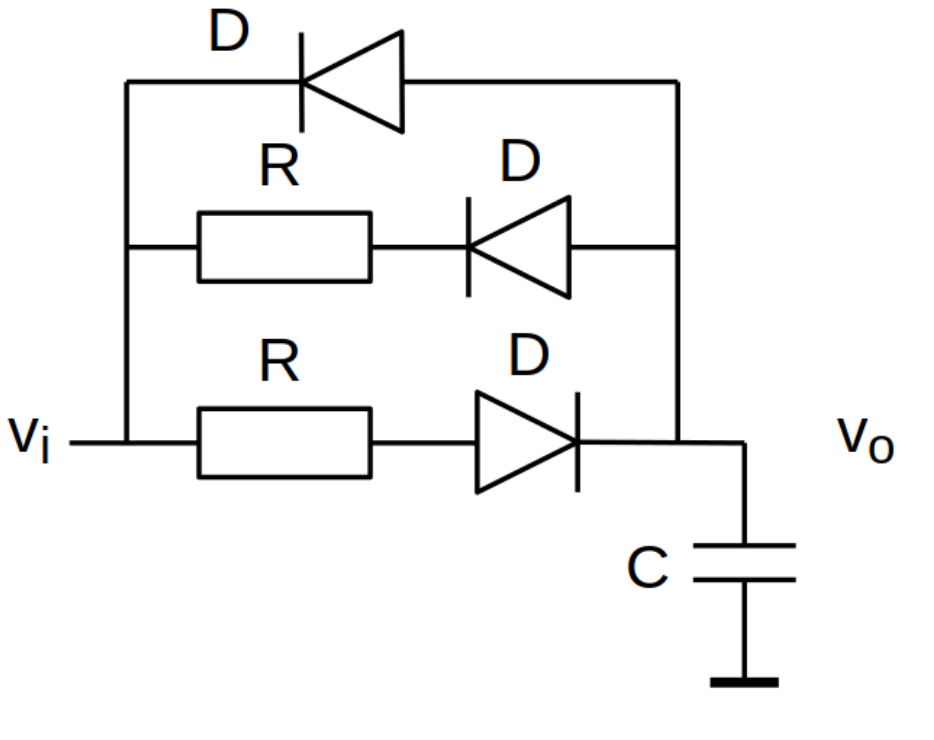
, Tmin_clk=22ns, f_max_clk=45.45MHz

Question **2**

Correct

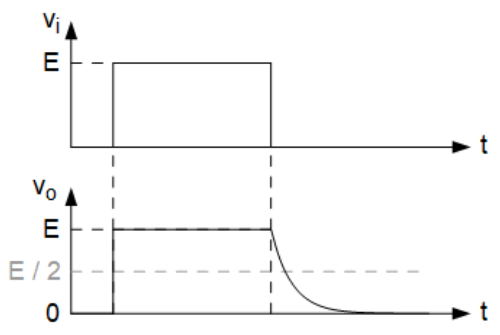
Mark 1.50 out of 1.50

Fie schema din figură, în care toate elementele sunt ideale. Durata impulsului aplicat pe intrare este mult mai mare decât constanta de timp a circuitului RC. Alegeți varianta care descrie corect comportamentul schemei.

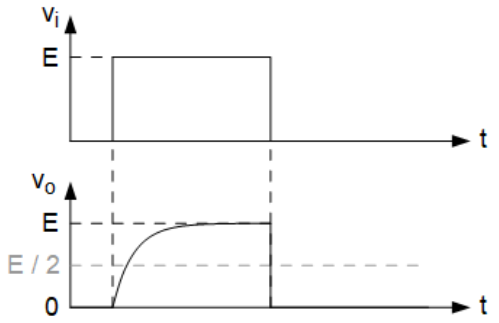


Select one:

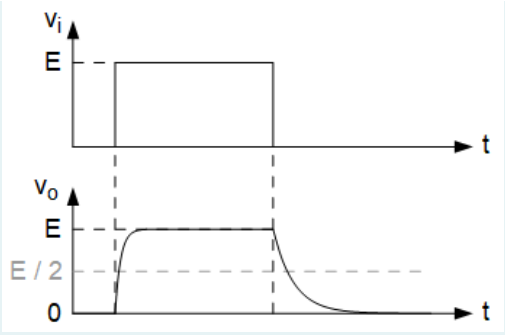
a.



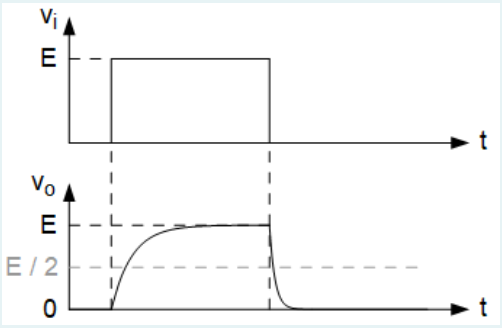
b. ✔



c.

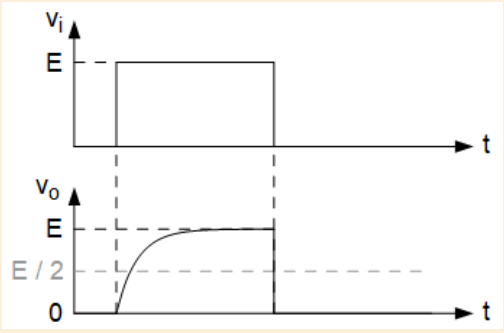


d.



Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:

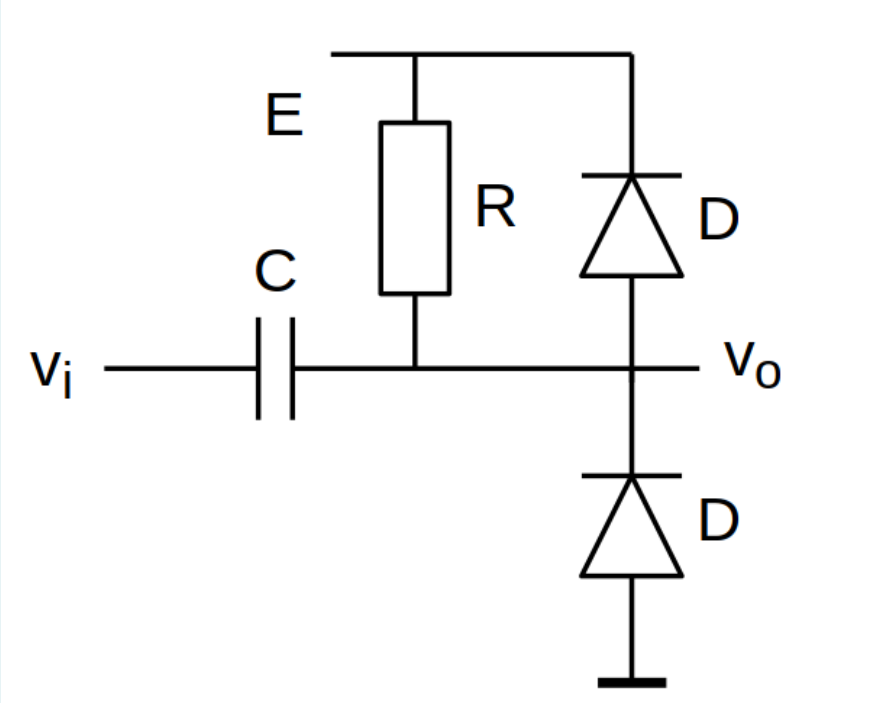


Question **3**

Correct

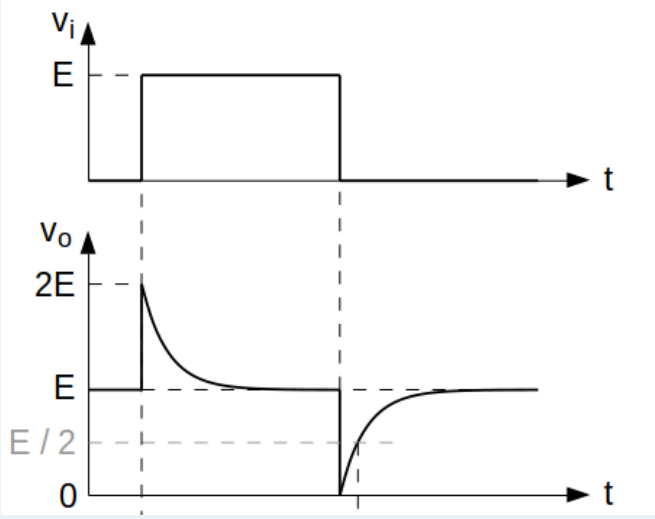
Mark 0.75 out of 0.75

Fie schema din figură, în care toate elementele sunt ideale. Durata impulsului aplicat pe intrare este mult mai mare decât constanta de timp a circuitului RC. Alegeți varianta care descrie corect comportamentul schemei.

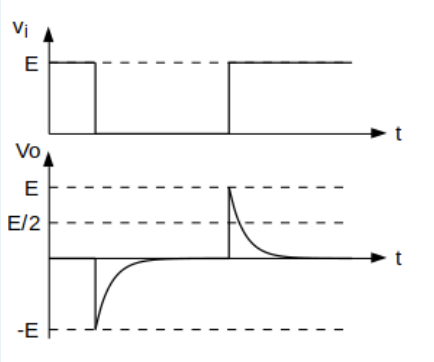


Select one:

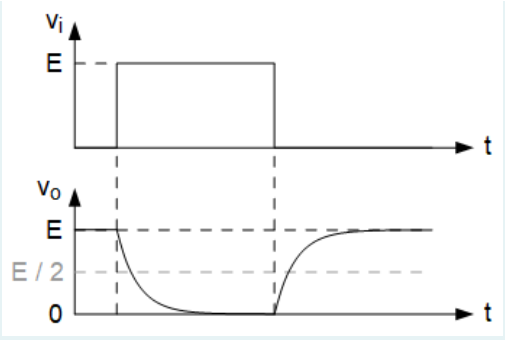
a.



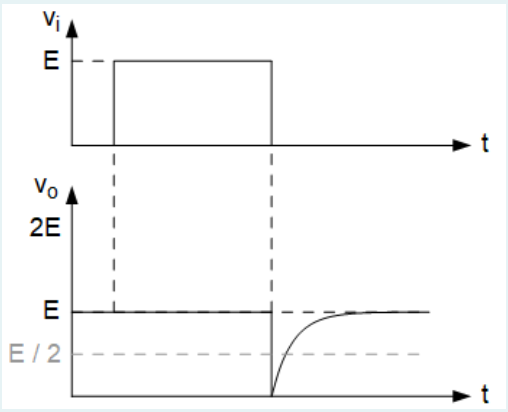
b.



c.

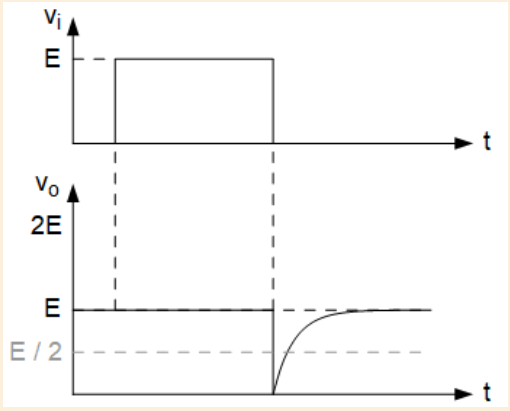


d.



Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:

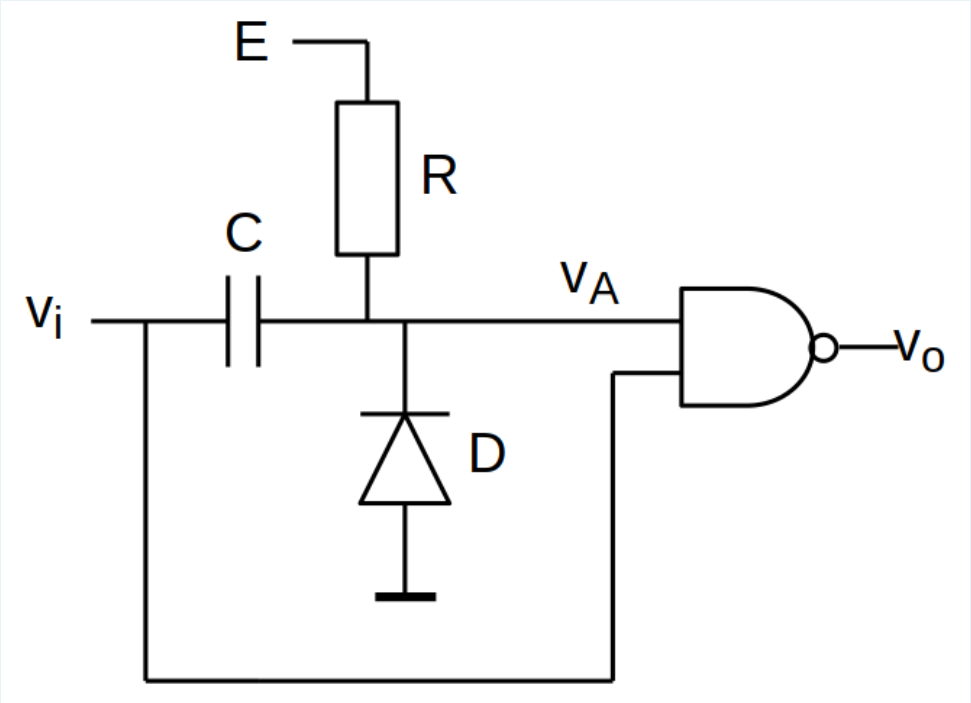


Question **4**

Correct

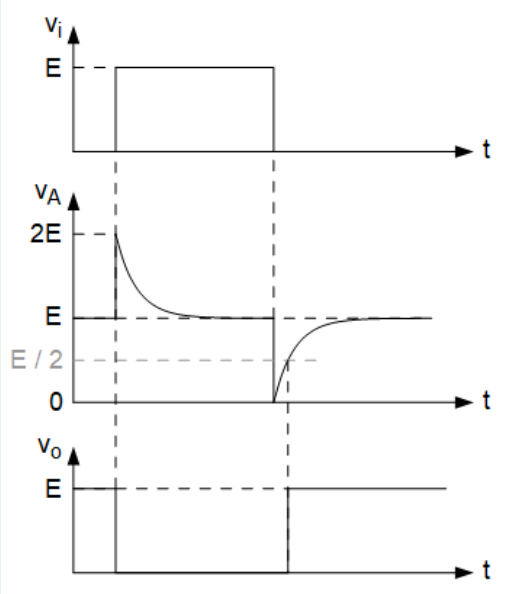
Mark 1.00 out of 1.00

Fie schema din figură, în care toate elementele sunt ideale. Porțile sunt alimentate la tensiunea E. Durata impulsului aplicat pe intrare este mult mai mare decât constanta de timp a circuitului RC. Alegeți varianta care descrie corect comportamentul schemei.

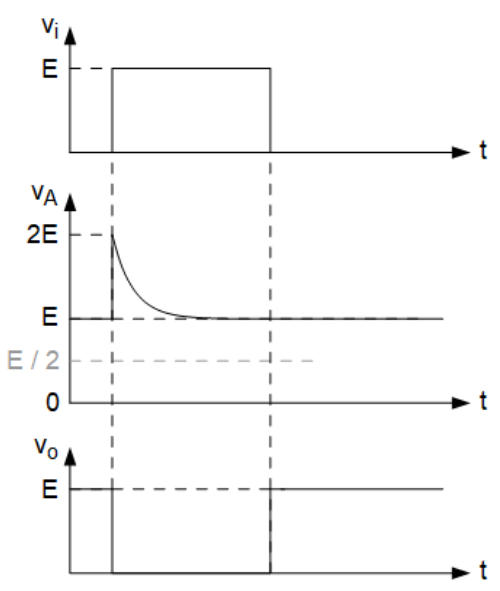


Select one:

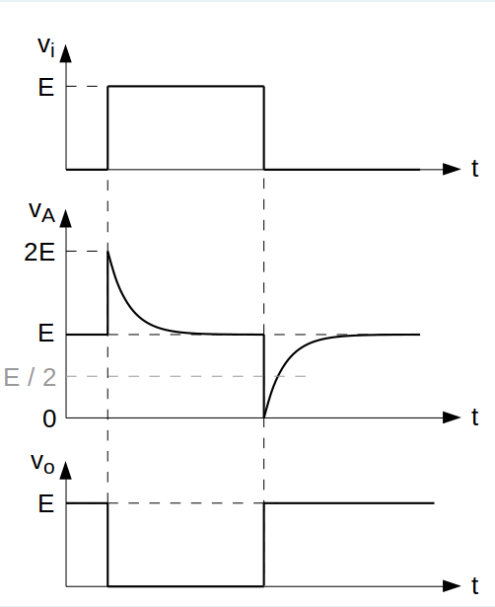
a.



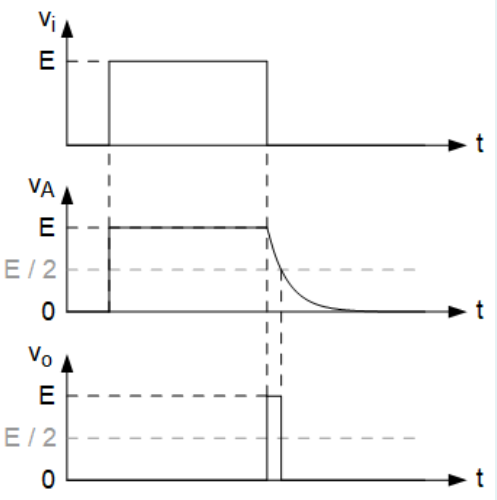
b.



c.

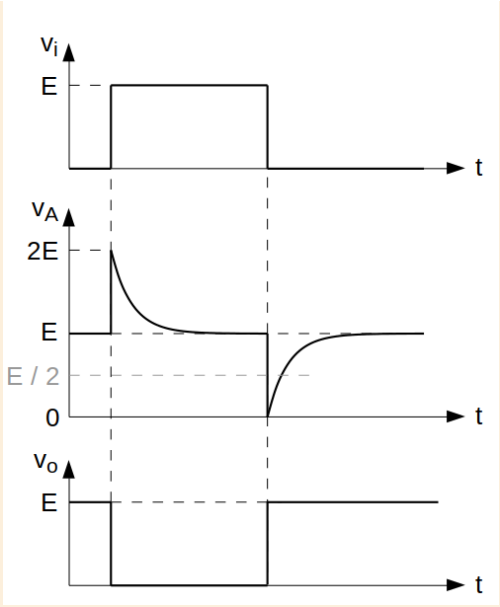


d.



Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:

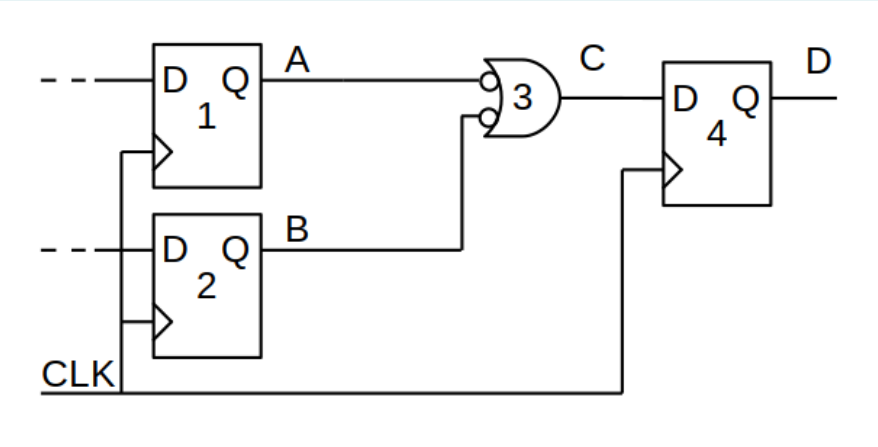


Question **5**

Correct

Mark 1.50 out of 1.50

Pentru circuitul de mai jos se dau schema și evoluția semnalelor de la intrare în funcție de timp:



n	1	2	3	4	5	6
A	1	1	0	0	0	0
B	0	1	1	0	0	0

tCQ1 = tCQ2 = tCQ4 = 10ns

ts1 = ts2 = ts4 = 10 ns

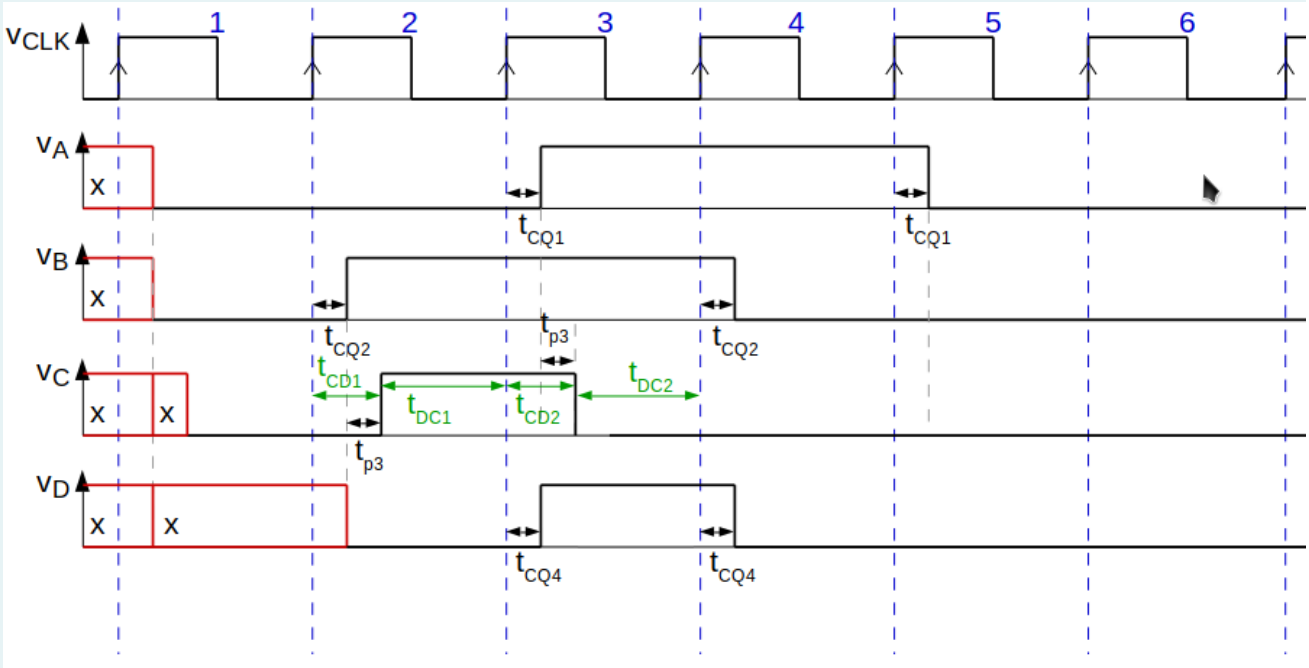
th1 = th2 = th4 = 2 ns

tp3 = 5 ns

Alegeți reprezentarea corectă a semnalelor și frecvența maximă ce poate fi aplicată etajului de logică secvențială astfel încât să se respecte constrângerile de timp.

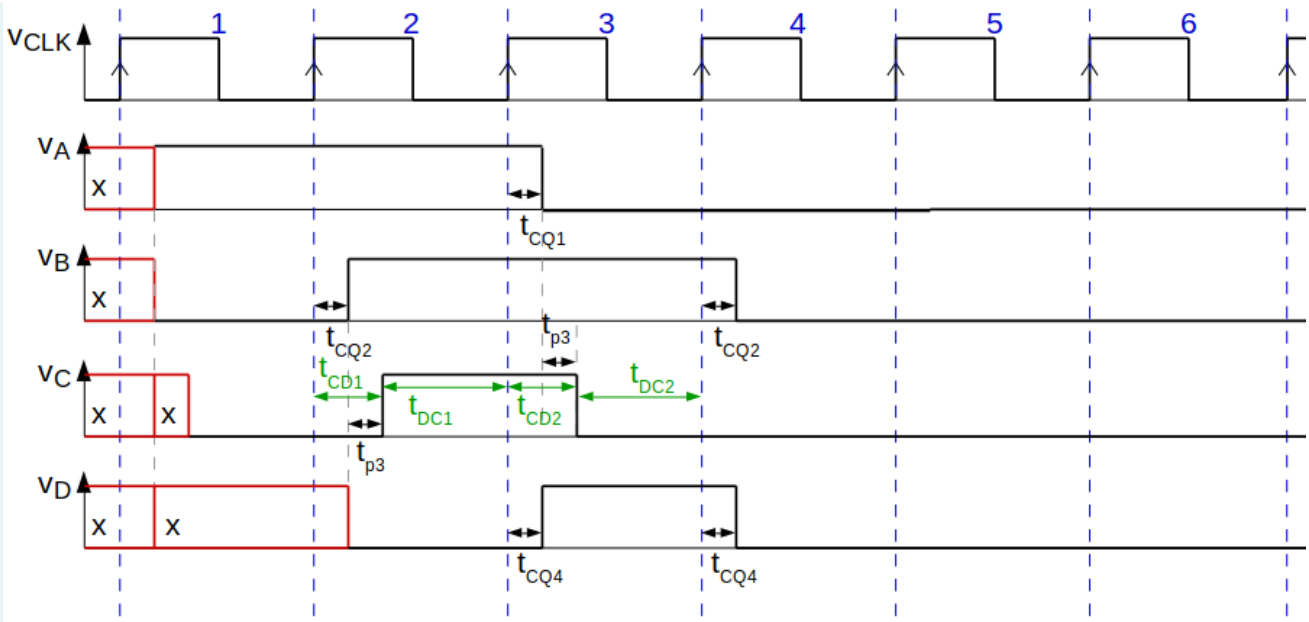
Select one or more:

a. forma de undă a semnalelor este următoarea



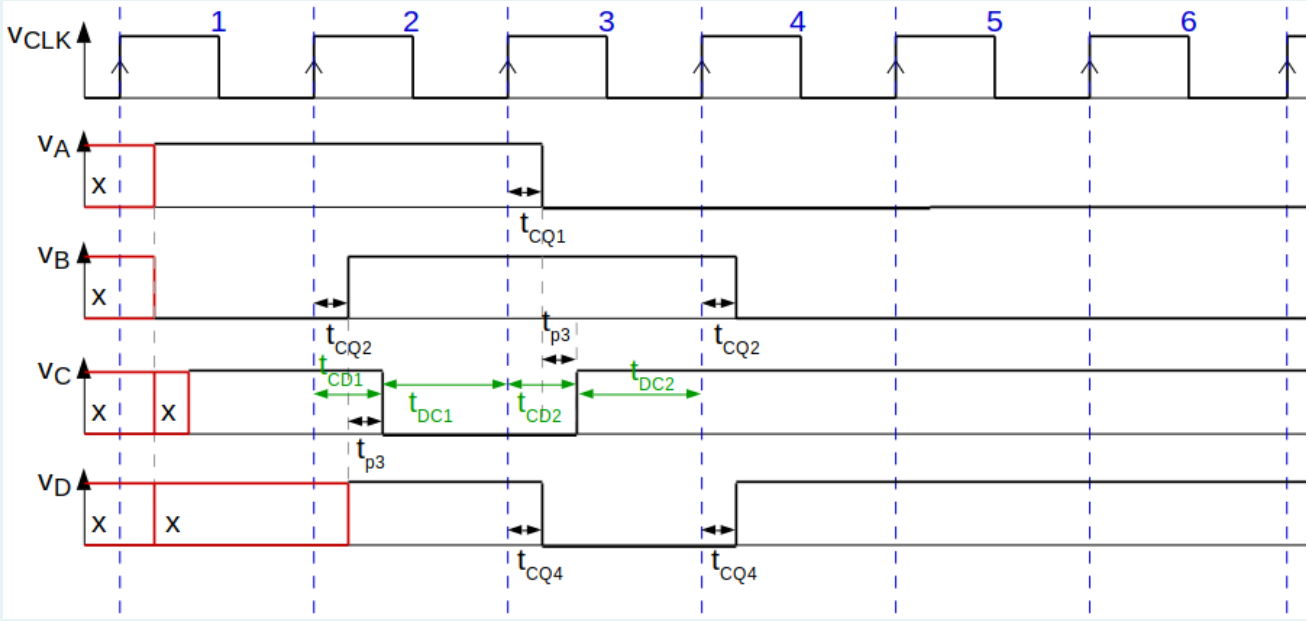
b. Tmin_clk=25ns, f_max_clk=0,04GHz ✔

c. forma de undă a semnalelor este următoarea



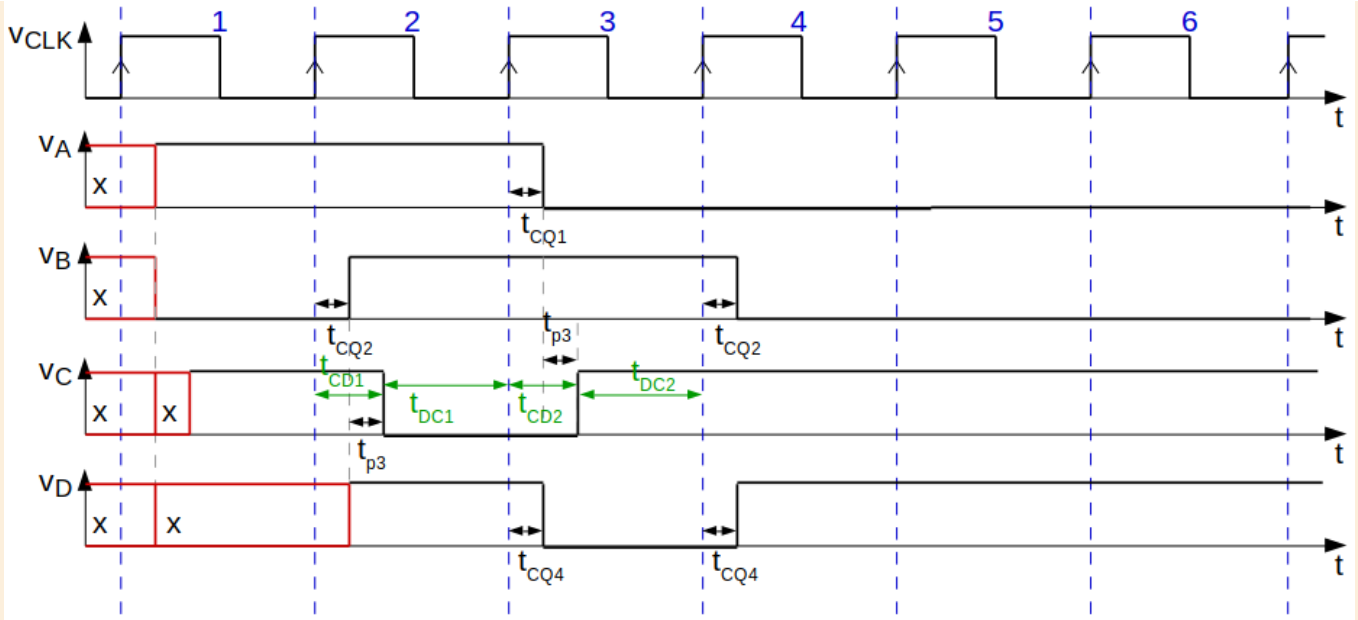
d. Tmin_clk=22ns, f_max_clk=45MHz

e. forma de undă a semnalelor este următoarea



Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: forma de undă a semnalelor este următoarea



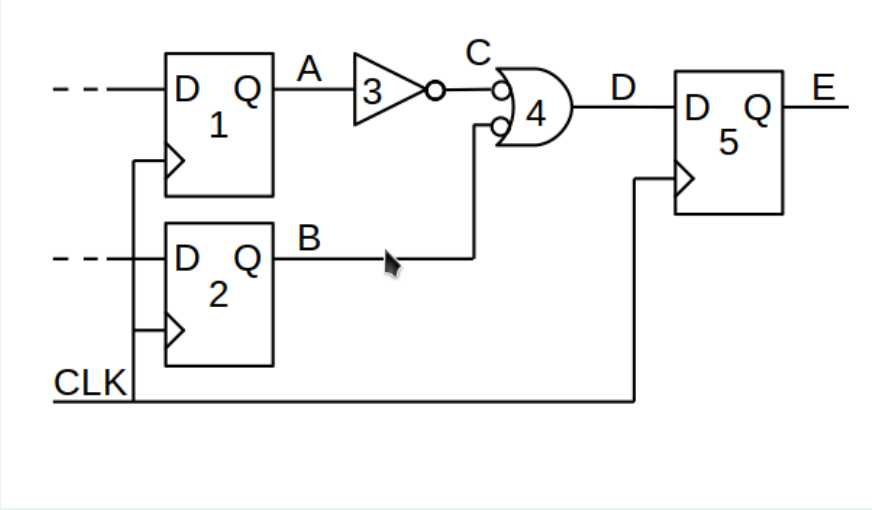
, Tmin_clk=25ns, f_max_clk=0,04GHz

Question **6**

Partially correct

Mark 0.70 out of 1.00

Pentru circuitul din figura de mai jos se dau schema, evolutia semnalelor si timpii de propagare/setup/hold.



n	1	2	3	4
A	0	0	1	1
B	0	1	1	0

tCQ1 = tCQ2 = tCQ5 = 10 ns

ts1 = ts2 = ts5 = 10 ns

th1 = th2 = th5 = 15 ns

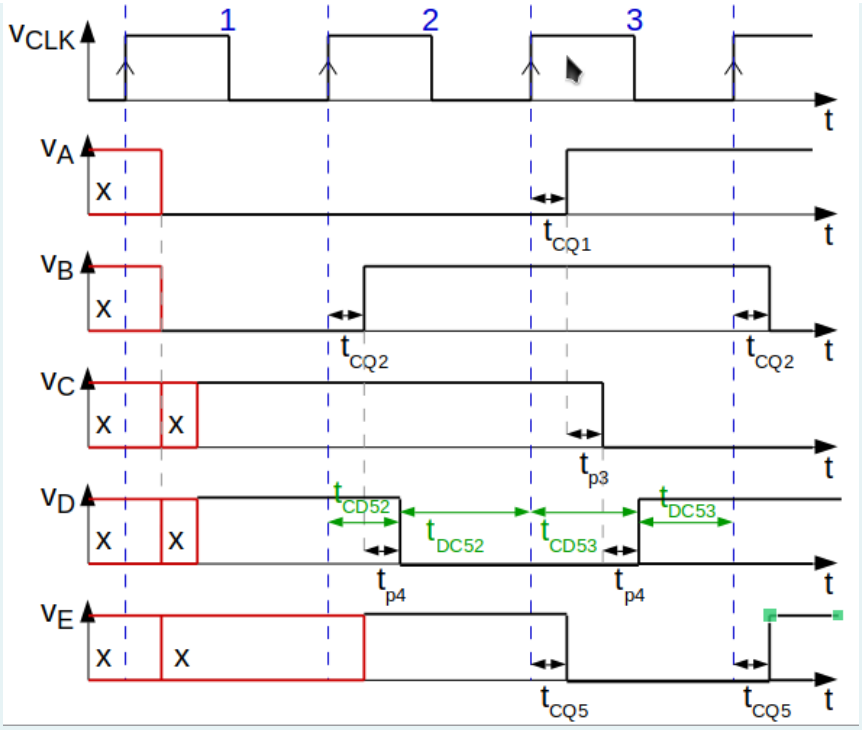
tp3 = 6 ns

tp4 = 4 ns

Alegeți afirmațiile corecte referitoare la această schemă:

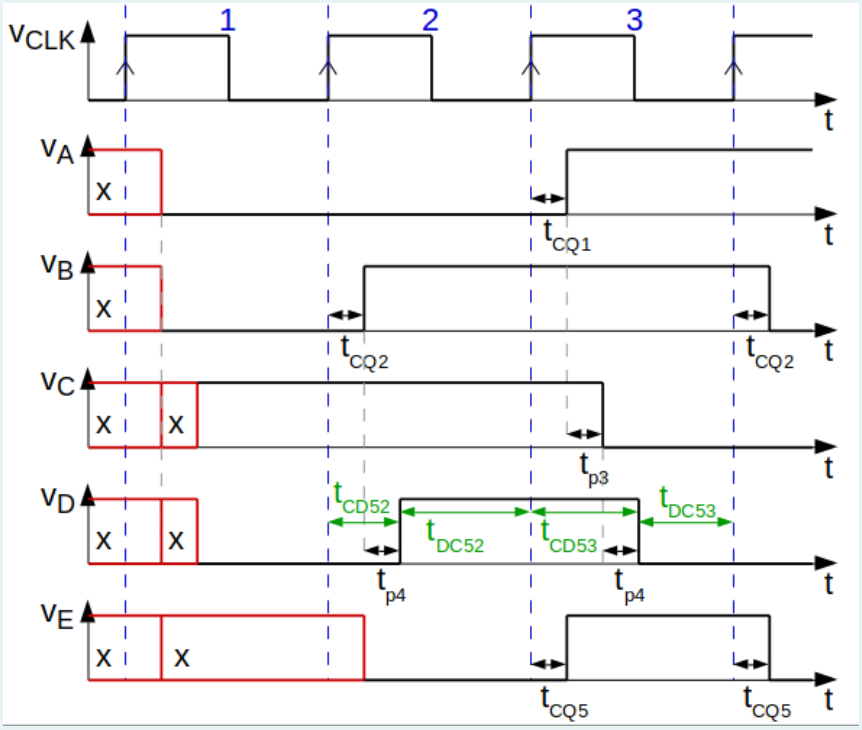
Select one or more:

- a. se respectă toate constrângerile de timp (inclusiv toate intervalele t_CD5 >= t_h5 unde t_CD5 este intervalul de timp clock-data pentru semnalul de intrare în bistabilul 5), f_max_ clk= 45MHz
- b. diagrama corectă a semnalelor pentru evoluția lui A și B din enunț este următoarea: ✔



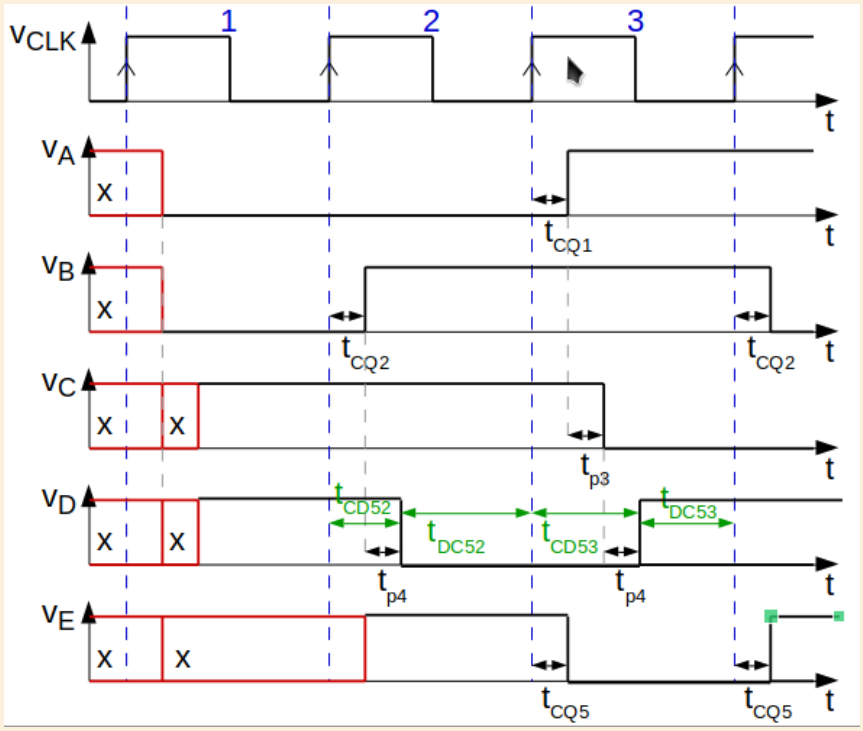
c. nu se respectă constrângerile de timp referitoare la t_CD5 petru lanțul de propagare a informației din bistabilul 2 - poarta 4 până în bistabilul 5. Trebuie adăugată o întârziere de min 1ns cu un circuit de întârziere adăgat la ieșirea din bistabilul 2 (buffer-ul este pus pentru a întârzia semnalul B). f_max_ clk= 33.33MHz ✔

d. diagrama corectă a semnalelor pentru evoluția lui A și B din enunț este următoarea: ✖



Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answers are: nu se respectă constrângerile de timp referitoare la t_CD5 petru lanțul de propagare a informației din bistabilul 2 - poarta 4 până în bistabilul 5. Trebuie adăugată o întârziere de min 1ns cu un circuit de întârziere adăgat la ieșirea din bistabilul 2 (buffer-ul este pus pentru a întârzia semnalul B). f_max_ clk= 33.33MHz, diagrama corectă a semnalelor pentru evoluția lui A și B din enunț este următoarea:



Question **7**

Correct

Mark 0.75 out of 0.75

Pentru un circuit RC serie cu ieșire pe rezistență (circuit de deformare), având

R= 9 kΩ

și

C = 5 µF

Timpul de creștere/descreștere(calculat în ms), măsurat de la 10% la 90% din amplitudine, are valoarea:

- a. 103.50
- b. 45.00
- c. 31.05
- d. 99.00 ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: 99.00

Question **8**

Correct

Mark 0.75 out of 0.75

Pentru un circuit RC serie cu ieșire pe rezistență (circuit de deformare), având

R= 2 kΩ

și

C = 13 μF

Timpul de propagare (calculat în ms) are valoarea:

- a. 59.80
- b. 57.20
- c. 17.94 ✔
- d. 26.00

Your answer is correct.

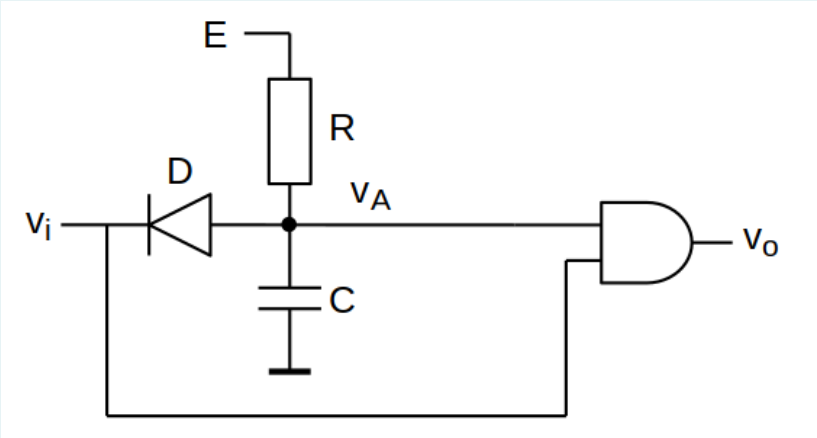
The correct answer is: 17.94

Question **9**

Correct

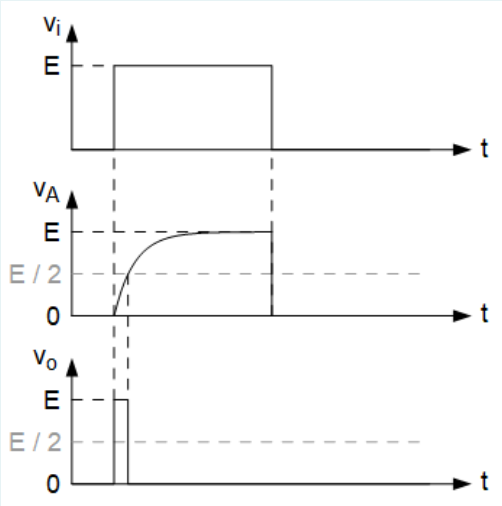
Mark 1.00 out of 1.00

Fie schema din figură, în care toate elementele sunt ideale. Porțile sunt alimentate la tensiunea E. Durata impulsului aplicat pe intrare este mult mai mare decât constanta de timp a circuitului RC. Alegeți varianta care descrie corect comportamentul schemei.

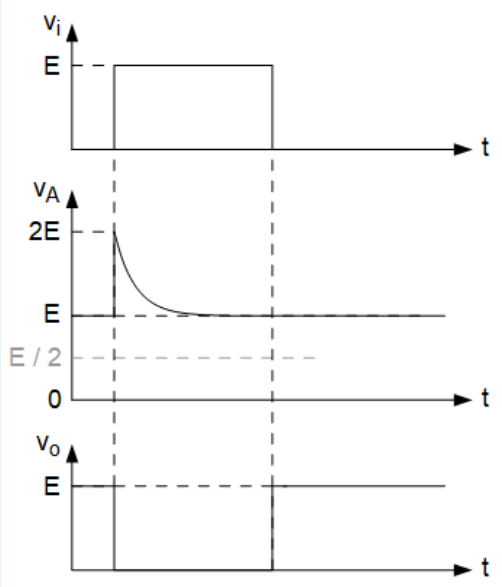


Select one:

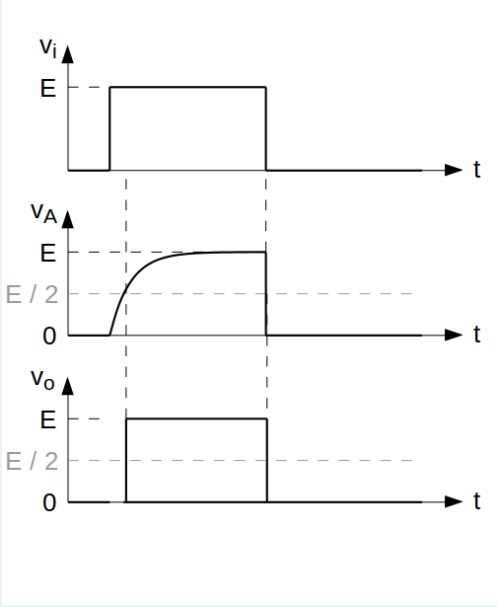
a.



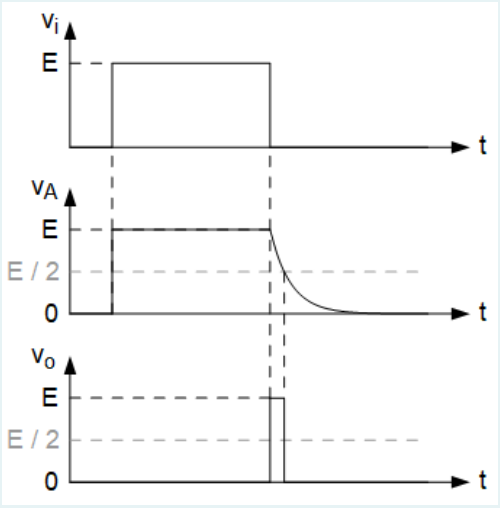
b.



c. ✔

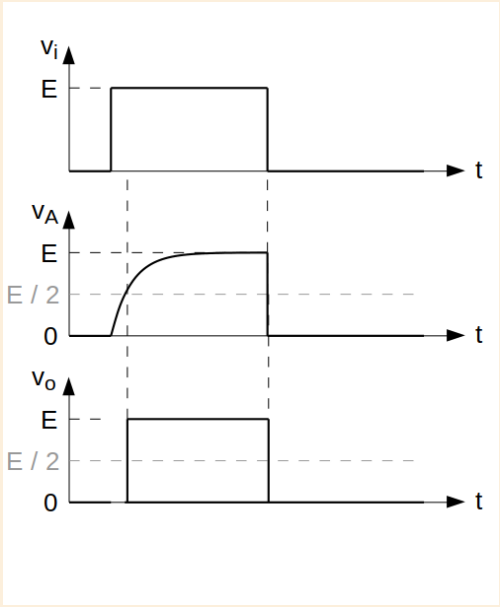


d.



Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:

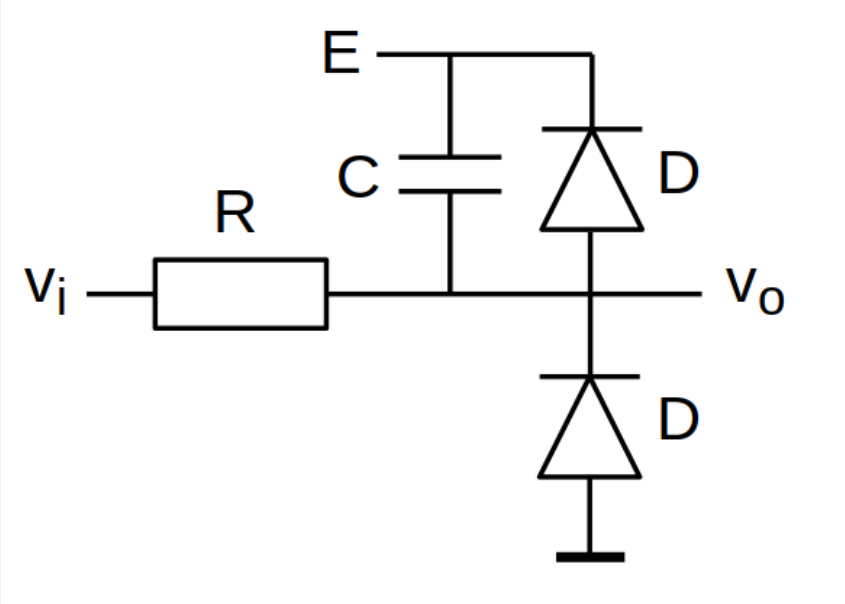


Question **10**

Correct

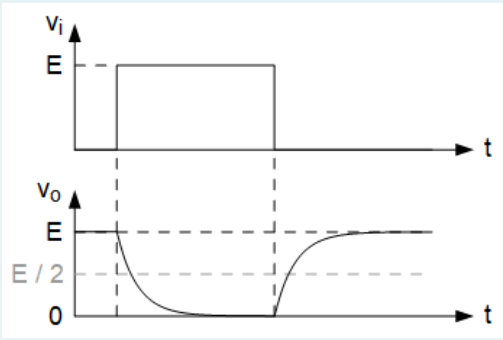
Mark 0.75 out of 0.75

Fie schema din figură, în care toate elementele sunt ideale. Durata impulsului aplicat pe intrare este mult mai mare decât constanta de timp a circuitului RC. Alegeți varianta care descrie corect comportamentul schemei.

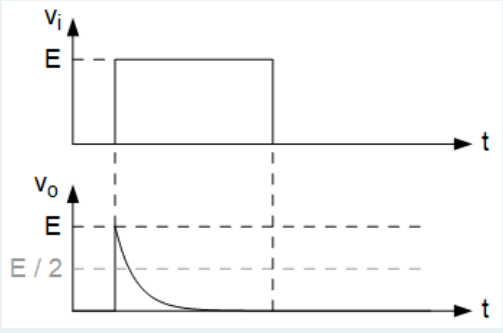


Select one:

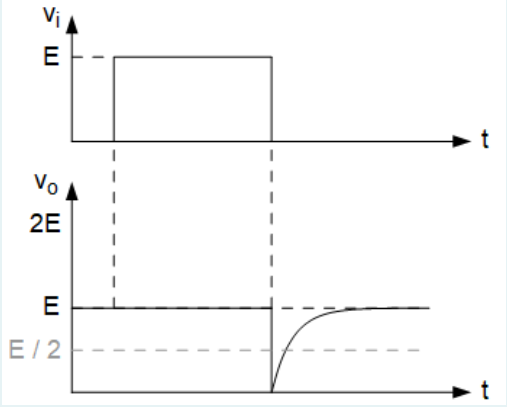
a.



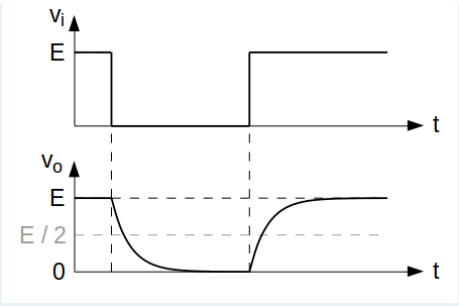
b.



c.

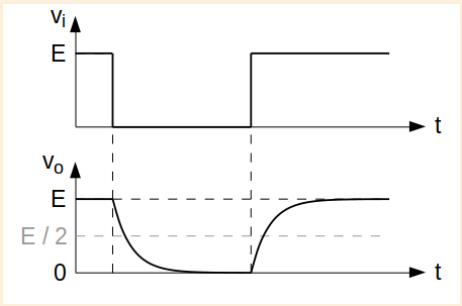


d. ✔



Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:



◄ Teorie examen seria CA

Jump to...